



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias, 2027 - 1

Introducción a Ciencias de la Computación



P2 - Primeros pasos en Java

Adrián López Méndez

324188758

Parte 1 : Editor de texto

1. 1.- Para la parte de la instalación del sublime text, lo hice siguiendo los pasos del documento que lleva el mismo nombre en el classroom, me metí a la página del sublime y estando ahí busque los comandos dnf para mí distribución:

1. `sudo rpm -v --import`
<https://download.sublimetext.com/sublimehq-rpm-pub.gpg>
2. `sudo dnf config-manager --add-repo`
https://download.sublimetext.com/rpm/stable/x86_64/sublime-text.repo
3. `sudo dnf install sublime-text`

En ese orden los metí a la terminal y ¡Listo! ya tengo sublime text.

```

jue 17 de sep 11:57:56 AM
adrian@fedora~$
[Section ...]
dnf config-manager: error: unrecognized arguments: --from-repofile=https://download.sublimetext.com/rpm/stable/x86_64/sublime-text.repo
adrian@fedora:~$ sudo dnf config-manager --add-repo https://download.sublimetext.com/rpm/stable/x86_64/sublime-text.repo

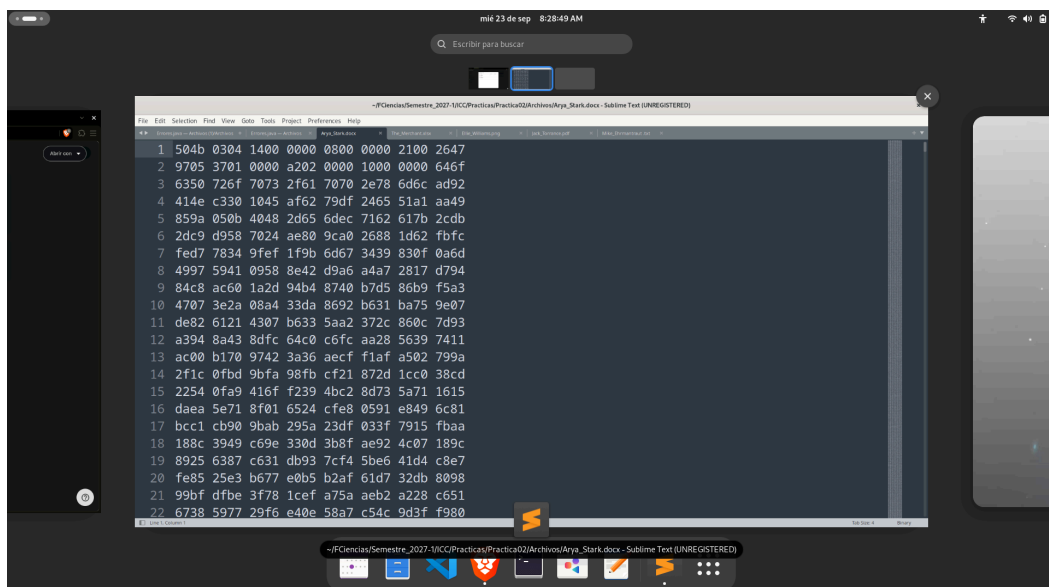
usage: dnf config-manager [-c CONFIG_FILE] [-q] [-v] [--version] [--installroot PATH] [--nodocs] [--noplugins] [--enableplugin PLUGIN] [--disableplugin PLUGIN] [--rebasever RELEASEVER] [--rebasever-major RELEASEVER_MAJOR]
                        [--rebasever-minor RELEASEVER_MINOR] [--setopt SETOPTS] [--skip-broken] [-h] [--allow-raise] [-b] [-i] [-nobest] [-C] [-R MINUTES] [-d DEBUG_LEVEL] [--debugsolver] [--showduplicates] [--errorlevel] [--obsoletes]
                        [--rpmverbosity DEBUG_LEVEL_NAME] [-v] [--assumeno] [--enable-repo] [--disable-repo] [--repo REPO] [--enable [-] [--disable [-x PACKAGE] [--disableexcludes (all, main, REPOID)] [--repofromath REPO_PATH]
                        [--mostremoves] [--nogpgcheck] [--color COLOR] [--refresh] [+|-] [+|-] [--setgid DESTDIR] [--downloadonly] [--transient] [--noconvert COMMENT] [--bugfix] [--enhanceenv] [--repackpackage] [--security]
                        [--advisory ADVISORY] [--bz BUGZILLA] [--cve CVE] [--sec-severity {Critical,Important,Moderate,Low}] [--foresarch ARCH] [--save] [--add-repo URL] [--dump] [--dump-variables] [--set-enabled [-] --set-disabled [-]
[Section ...]
dnf config-manager: error: unrecognized arguments: --from-repofile=https://download.sublimetext.com/rpm/stable/x86_64/sublime-text.repo
adrian@fedora:~$ uname -a
Linux fedora 6.14.5-100.fc40.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri May 2 14:22:13 UTC 2025 x86_64 GNU/Linux
adrian@fedora:~$ sudo dnf config-manager --add-repo https://download.sublimetext.com/rpm/stable/x86_64/sublime-text.repo

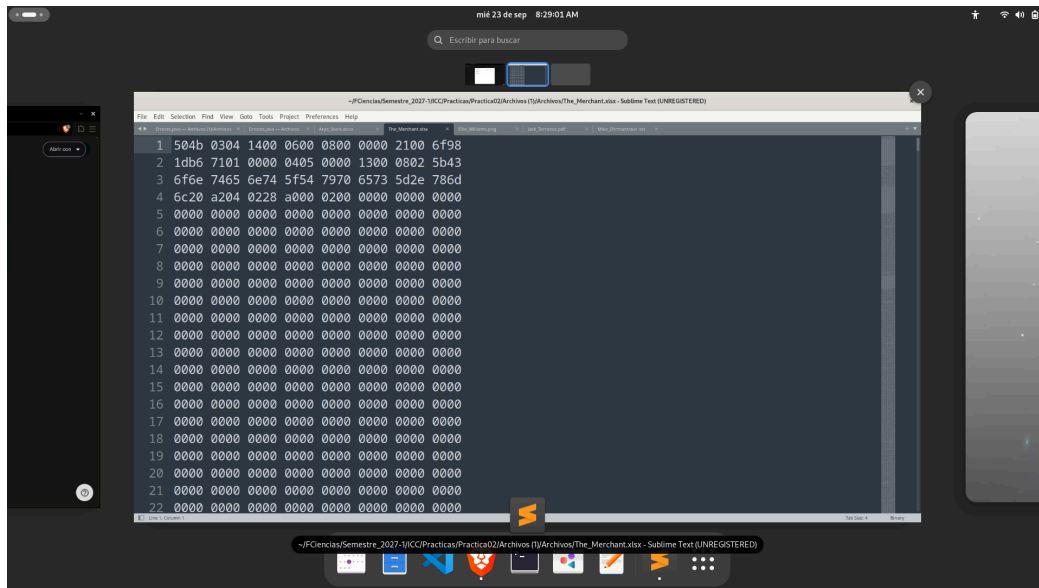
Agregando repositorio de: https://download.sublimetext.com/rpm/stable/x86_64/sublime-text.repo
adrian@fedora:~$ sudo dnf install sublime-text
Copi repo for PyCharm owned by phrack
Errors during downloading metadata for repository 'copr:copr.fedorainfracloud.org:phrack:PyCharm':
 - Status code: 404 for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/phrack/PyCharm/fedora-40-x86_64/repodata/repomd.xml (IP: 13.220.15.7)
 - Failed to download metadata for repo 'copr:copr.fedorainfracloud.org:phrack:PyCharm': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
Sublime Text - x86_64 - stable
Descartando repositorios: copr:copr.fedorainfracloud.org:phrack:PyCharm
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arquitectura      Versión           Repositorio        Tam.
-----
Instalando:
sublime-text           x86_64            4200-1            sublime-text        20 M
=====
Resumen de la transacción
=====
Instalar: 1 Paquete

Tamaño total de la descarga: 20 M
Tamaño instalado: 52 M
Lista de acuerdo ts/NTP: s
Descartando paquetes:
sublime-text-4200-1.x86_64.rpm
=====
Total: 4.1 MB/s | 20 MB 00:04
=====
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
Preparando:
Instalando: sublime-text-4200-1.x86_64
Ejecutando scriptlet: sublime-text-4200-1.x86_64
=====
Instalado:
sublime-text-4200-1.x86_64
=====
¡Listo!
adrian@fedora:~$

```

1. 2.- Ya estando en el sublime toca abrir los archivos de distintas extensiones de archivo y ver que sucede con cada uno al abrirlos en el editor de texto, en mi caso el sublime text.

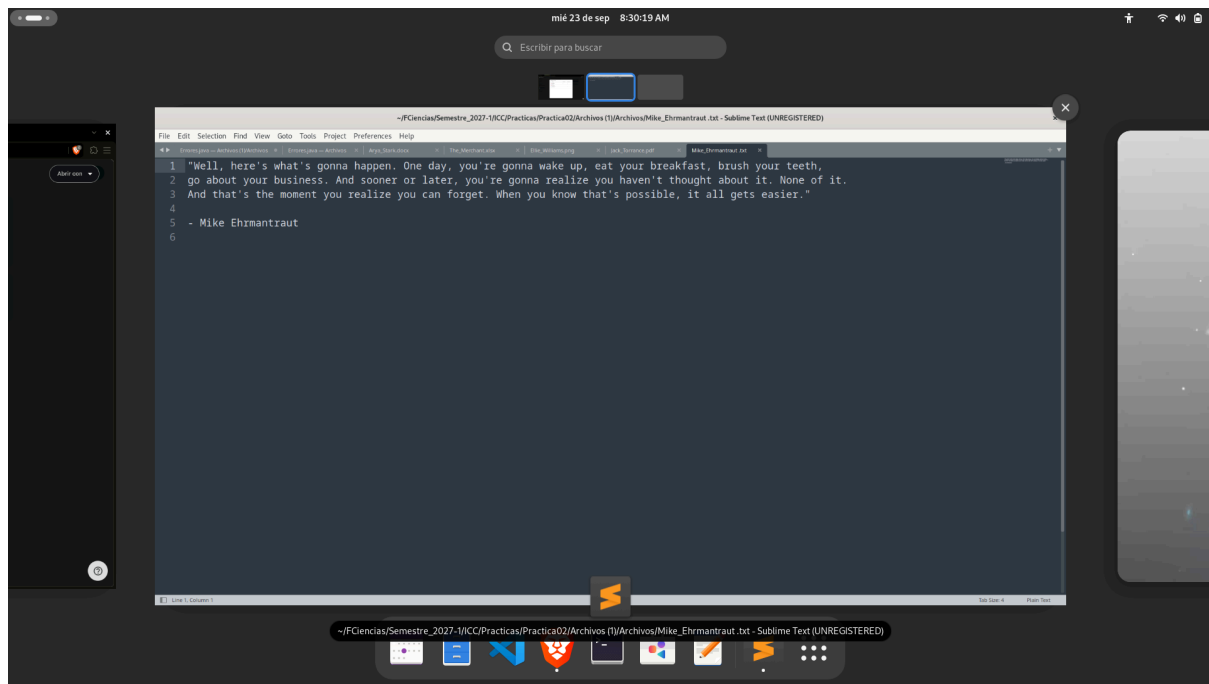




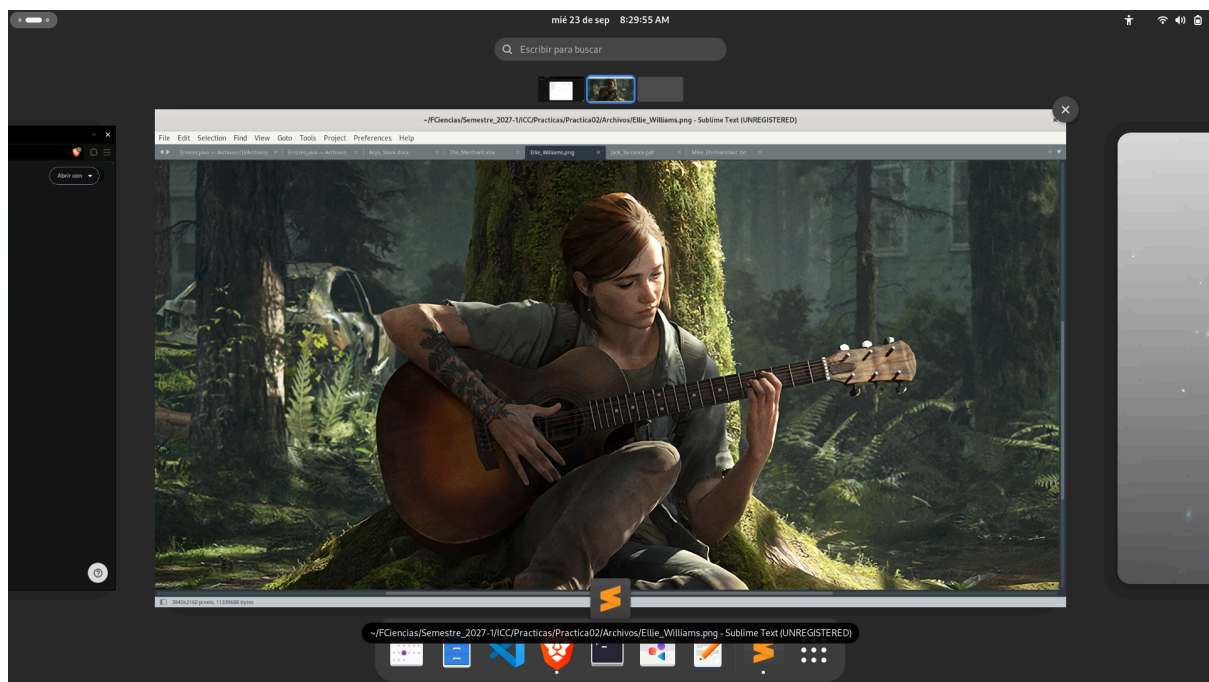
Para los documentos .docx, .xlsx, lo que hace el editor es verlo en hexadecimal y de ahí pasarlo a lenguaje máquina para la computadora aun así para nosotros es imposible ver que rollo con el pollo.



Un archivo PDF se ve como un desastre de símbolos y código roto en Sublime Text porque es un archivo binario por lo que al intentar abrir un PDF, interpreta sus datos comprimidos, imágenes y fuentes incrustadas e intenta traducir ese código complejo a texto como caracteres de texto aleatorios, haciendo que sea completamente ilegible a menos que se use un lector adecuado como un navegador web o el Adobe, según lo que lei.



El archivo .txt abre perfecto porque está en su hábitat natural, texto plano en un editor de texto, sin más.



Ya por último, la imagen .png vemos que la abre sin medio pedo, esto debido a que el sublime tiene un visor de imágenes integrados sin más

Parte 2 : JShell

2. 1.- Después de abrir la terminal e introducir el comando jshell pude empezar a meter las operaciones aritméticas solicitadas.

```
└─> jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.7
| For an introduction type: /help intro

jshell> 12 + 5
$1 ==> 17

jshell> 100 - 33
$2 ==> 67

jshell> 5 * 5
$3 ==> 25

jshell> 10 / 4
$4 ==> 2

jshell> 10.0 / 4
$5 ==> 2.5

jshell> 7 % 3
$6 ==> 1

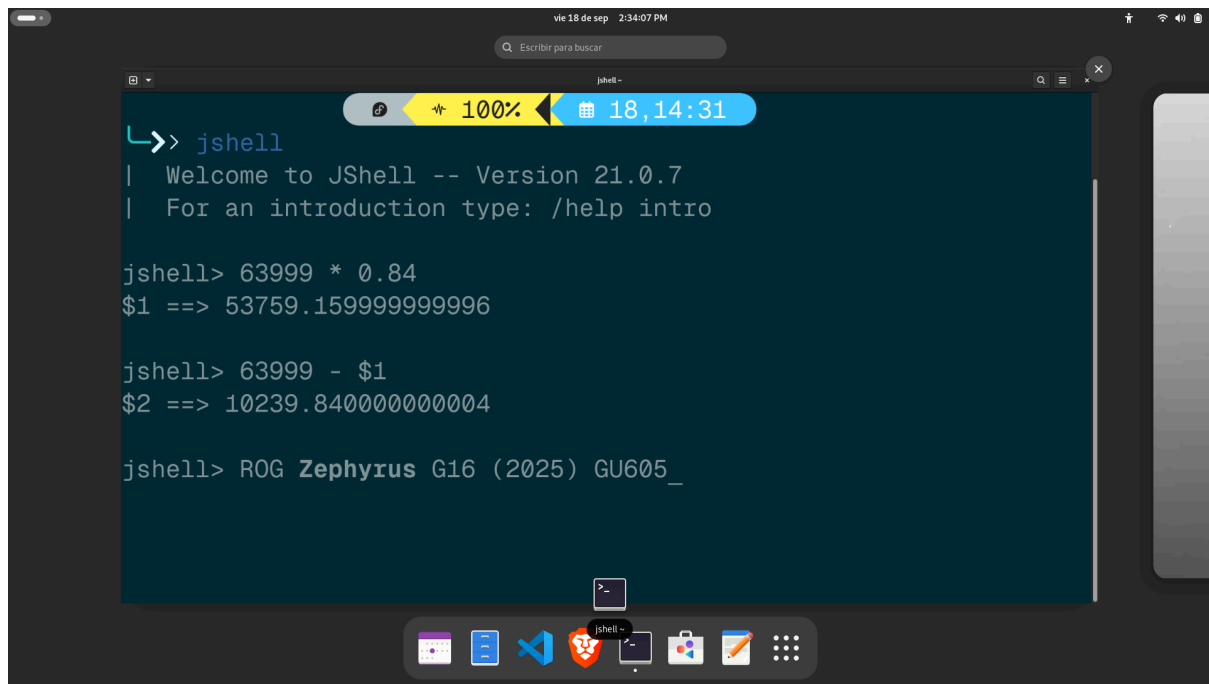
jshell> (2 + 3) * -4
$7 ==> -20

jshell> 12 + 8 - 4 * 22 / 2
$8 ==> -24

jshell> $1 + 100
$9 ==> 117

jshell> $1 - $3 * $2 % $4 + ($5 / $6 * $7 + $8)
$10 ==> -58.0
```

Y luego aplique los siguientes comandos para sacar el IVA y el precio de la lap...



```

>> jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.7
| For an introduction type: /help intro

jshell> 63999 * 0.84
$1 ==> 53759.159999999996

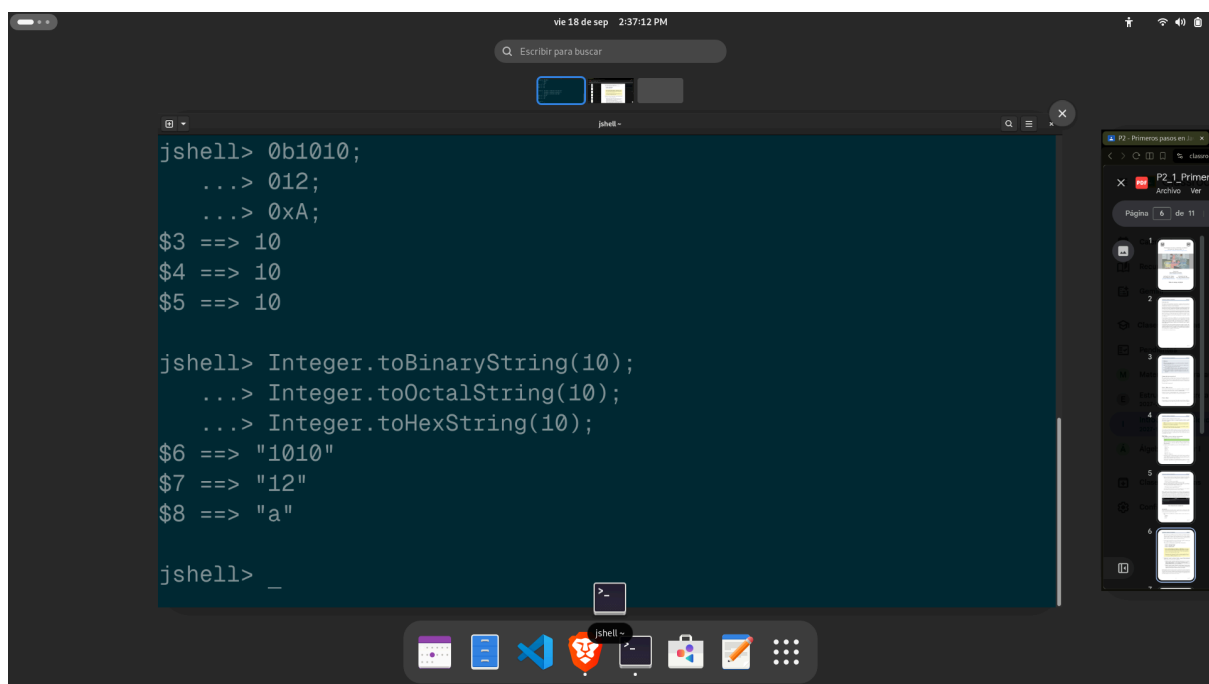
jshell> 63999 - $1
$2 ==> 10239.840000000004

jshell> ROG Zephyrus G16 (2025) GU605_

```

Es una Laptop Asus ROG Zephyrus G16 (2025) GU 605 con un Intel Core Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 32GB LPDDR5X 7467 on board, 1TB PCIe4.0 NVMe M.2 SSD

2. 2.- Pasamos ahora con los sistemas numéricos en la terminal...



```

jshell> 0b1010;
...> 012;
...> 0xA;
$3 ==> 10
$4 ==> 10
$5 ==> 10

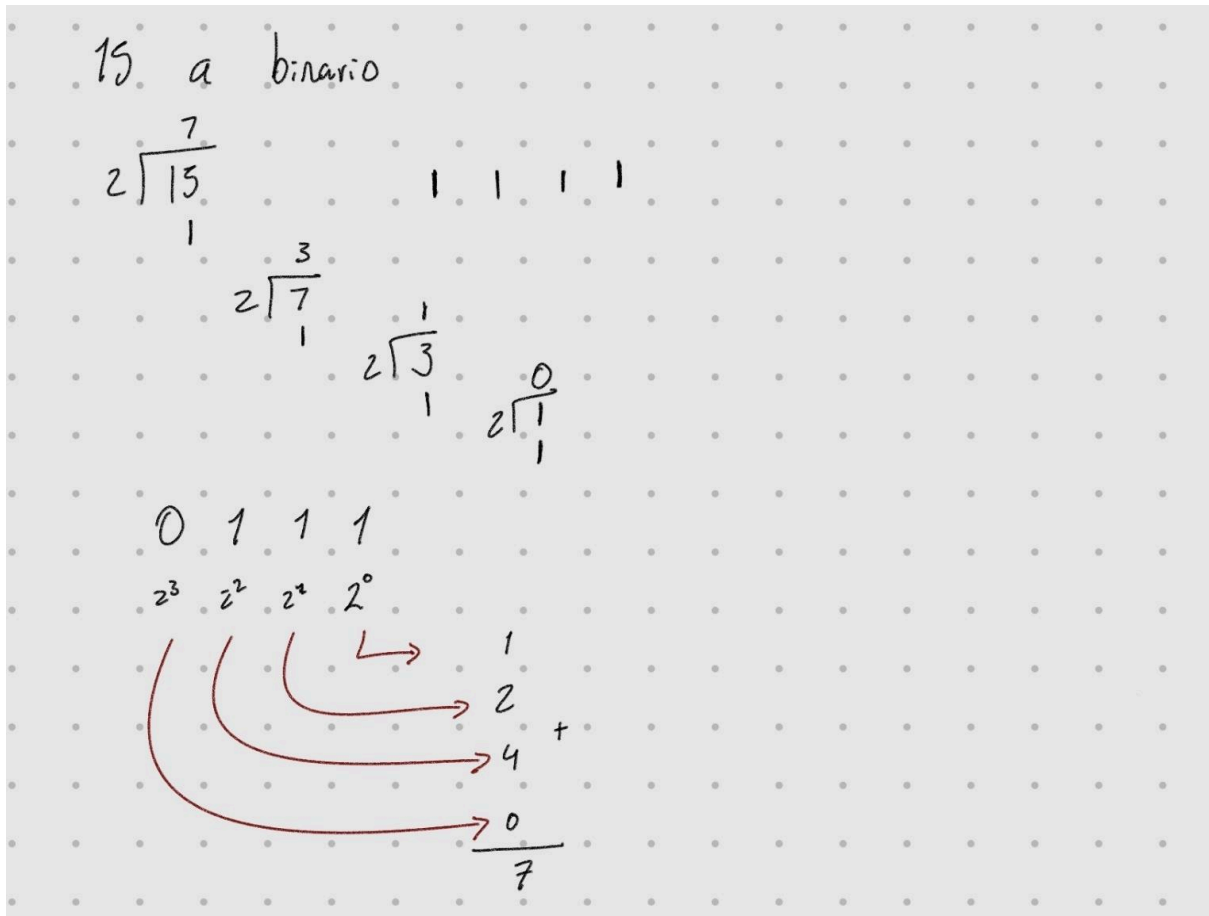
jshell> Integer.toBinaryString(10);
...> Integer.toOctalString(10);
...> Integer.toHexString(10);
$6 ==> "1010"
$7 ==> "12"
$8 ==> "a"

jshell> _

```

Primero usamos los tres primeros los cuales sirven para pasar de distintas bases a decimal y siguientes tres son para lo contrario, de decimales a distintas bases, (binario, octal, hexadecimal)

Nos enseñaron a pasar números decimales a binario a manita de la siguiente manera:



Y en nuestra gloriosa terminal lo podemos comprobar con los siguientes comandos en la shell:

```
mié 23 de sep 1:25:21 PM
Escribir para buscar

fish 7ms
jshell -

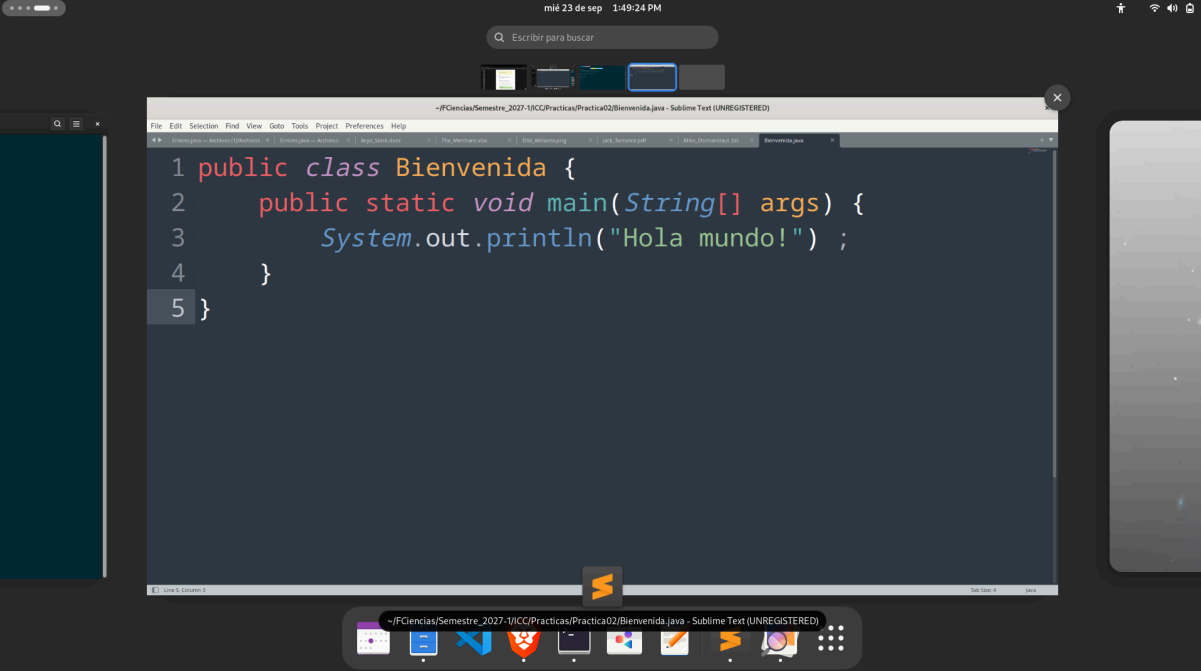
jshell> Integer.toBinaryString(15)
$1 ==> "1111"

jshell> 0b0111
$2 ==> 7

jshell> _
```

Parte 3 : Autopsia de un programa

3. 1.- Para nuestro primer Hola mundo en Java hicimos lo siguiente



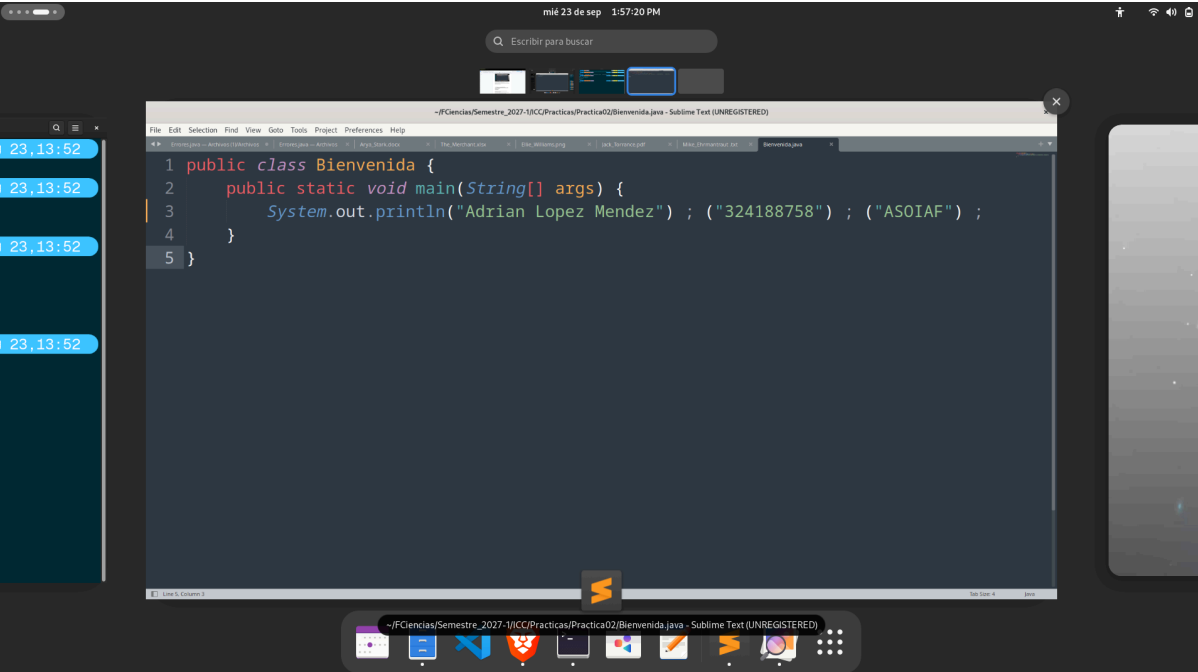
The screenshot shows a Sublime Text editor window titled "Bienvenida.java - Sublime Text (UNREGISTERED)". The code is as follows:

```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hola mundo!");
4     }
5 }
```

The editor is running on a Linux system, as indicated by the terminal window at the bottom showing the command prompt "~/.bashrc" and the file manager showing the file "Bienvenida.java".

Luego de escribir el código en el editor, nos pasamos a la terminal para correr nuestro .java con el comando *Java Bienvenida*, y ¡Listo!

luego para modificarlo ahí mismo sin hacer otro archivo y volver a correrlo en la terminal hacemos lo siguiente:



The screenshot shows the same Sublime Text editor window, but the code has been modified to print a longer string:

```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Adrian Lopez Mendez" ); ("324188758" ); ("ASOIAF" );
4     }
5 }
```

The editor is still running on a Linux system, as indicated by the terminal window at the bottom showing the command prompt "~/.bashrc" and the file manager showing the file "Bienvenida.java".

modificarlo en el editor y guardarlo con *ctrl + s*, después:

```
mié 23 de sep 1:57:29 PM
Escribir para buscar

fish > cd /F/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02/
fish > ls
Archivos/ 'Archivos (1)'/ Bienvenida.class Bienvenida.java
fish > java Bienvenida
Adrian Lopez Mendez
324188758
ASOIAF
fish >
```

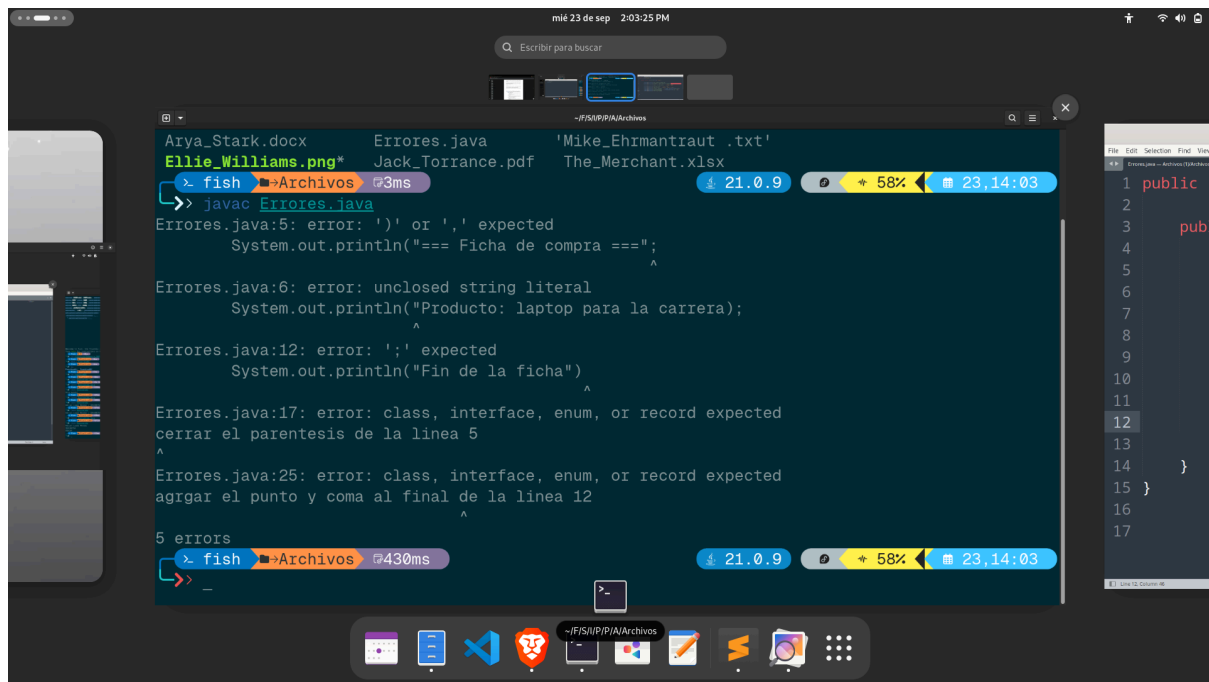
en la terminal lo correremos de nuevo con el mismo comando y revisaremos si nuestro mensaje es el correcto.

3. 2.- Reparar el código fue toda una odisea pero en general, repararlo no tuvo mayo complejidad que la comprensión lectora y buen ojo para ver los detalles que harán compilar y correr de buena forma nuestro código;

```
mié 23 de sep 2:01:03 PM
~/F/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02/Archivos (1)/Archivos/Errores.java - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
Errores.java - Archivos (1)/Archivos Errores.java - Archivos
1 public class Errores {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
6         System.out.println("Producto: laptop para la carrera);
7         System.out.println("Precio con descuento: " + 15000 - 3000);
8         System.out.println("Plazo en anios: " + 18 / 12);
9         System.out.println("Pago mensual: " + (15000 - 3000 / 18.0));
10        System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
11        System.out.println("Clave descifrada: " + Integer.parseInt("124", 8));
12        System.out.println("Fin de la ficha")
13    }
14 }
15 }
16
17
```

Este es el código que nos piden reparar y...



```
mié 23 de sep 2:03:25 PM
Escribir para buscar

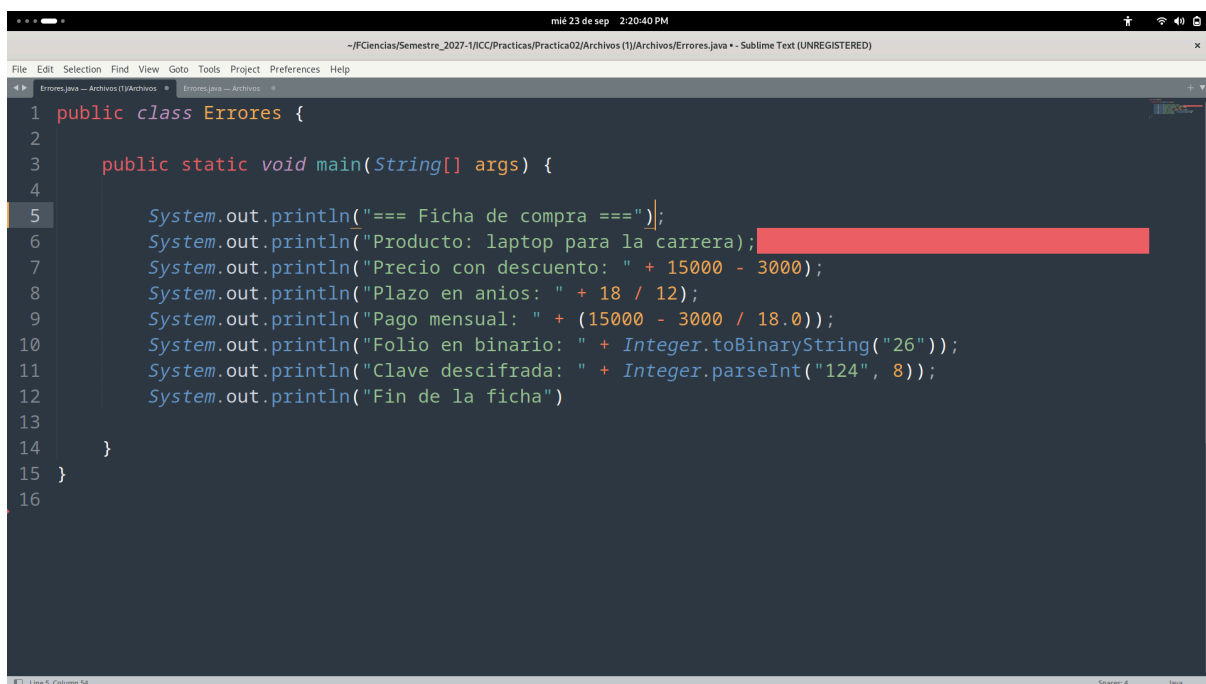
Arya_Stark.docx Errores.java 'Mike_Ehrmantraut .txt'
Ellie_Williams.png* Jack_Torrence.pdf The_Merchant.xlsx

> fish ->Archivos 3ms 21.0.9 58% 23,14:03
>> javac Errores.java

Errores.java:5: error: ')' or ',' expected
    System.out.println("== Ficha de compra ==");
                        ^
Errores.java:6: error: unclosed string literal
    System.out.println("Producto: laptop para la carrera);
                        ^
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
Errores.java:17: error: class, interface, enum, or record expected
cerrar el parentesis de la linea 5
^
Errores.java:25: error: class, interface, enum, or record expected
agregar el punto y coma al final de la linea 12
^

5 errors
> fish ->Archivos 430ms 21.0.9 58% 23,14:03
>> -
```

Este es lo que nos muestra la terminal al intentar compilar el código, como podemos ver tenemos 5 errores, 3 de ellos, los primeros en ser mostrados son errores de código mal escrito, y los últimos 2 en ser mostrados son errores de código bien escrito pero sin lógica, arreglemos uno por uno...



```
mié 23 de sep 2:20:40 PM
~/Ciencias/Semestre_2027-1/CCC/Practicas/Practica02/Archivos (1)/Archivos/Errores.java - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

1 public class Errores {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println("== Ficha de compra ==");
6         System.out.println("Producto: laptop para la carrera);
7         System.out.println("Precio con descuento: " + 15000 - 3000);
8         System.out.println("Plazo en años: " + 18 / 12);
9         System.out.println("Pago mensual: " + (15000 - 3000 / 18.0));
10        System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
11        System.out.println("Clave descifrada: " + Integer.parseInt("124", 8));
12        System.out.println("Fin de la ficha")
13    }
14 }
15 }
16
```

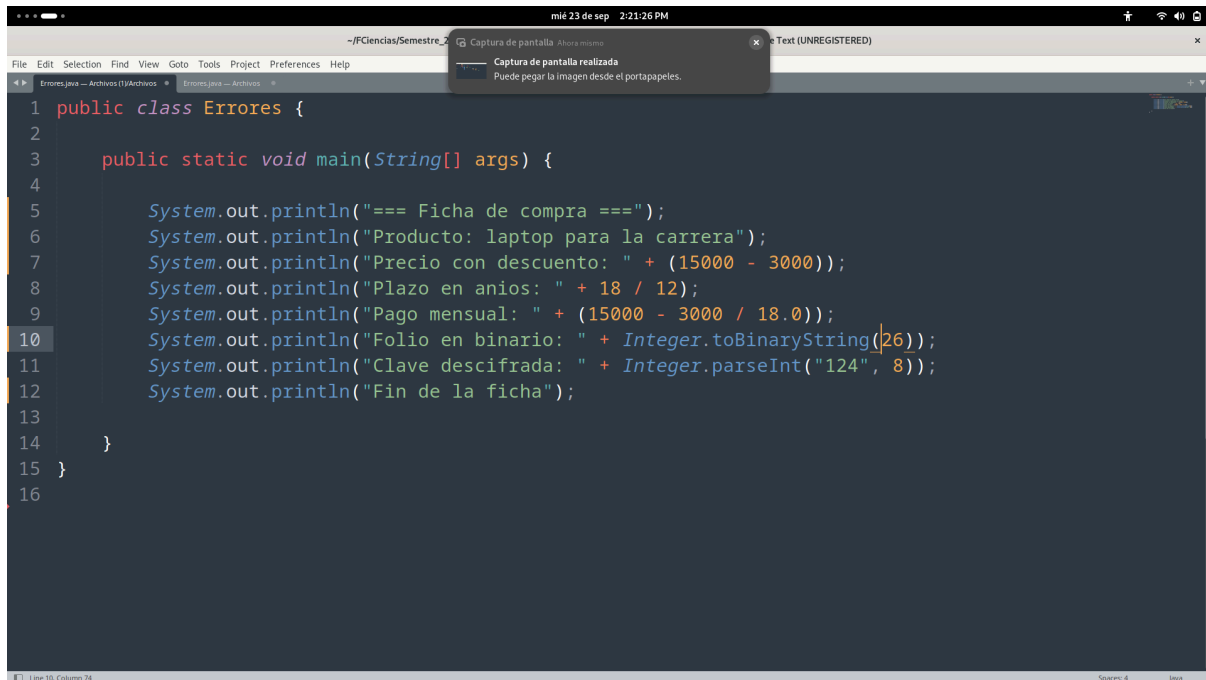
Este error en la línea 5 era el paréntesis después del mensaje que queremos que imprima la terminal, pues sin este paréntesis la máquina no entiende hasta donde queremos que imprima y peor que eso en adelante tiene otras instrucciones que no tiene sentido imprimir, se hace bolas nuestra máquina vaya...

```
1 public class Errores {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println("== Ficha de compra ==");
6         System.out.println("Producto: laptop para la carrera");
7         System.out.println("Precio con descuento: " + 15000 - 3000);
8         System.out.println("Plazo en años: " + 18 / 12);
9         System.out.println("Pago mensual: " + (15000 - 3000 / 18.0));
10        System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
11        System.out.println("Clave descifrada: " + Integer.parseInt("124", 8));
12        System.out.println("Fin de la ficha");
13
14    }
15 }
16
```

El segundo error de código mal escrito está en la línea 6, las comillas no estaban cerradas y pasaba algo similar que la pasada, la máquina no determina el final del mensaje y se embola, y el tercer y último error de código mal escrito es el punto y coma al final de la línea 12, cada línea de código necesita terminar con punto y coma trabajando en lenguaje java...

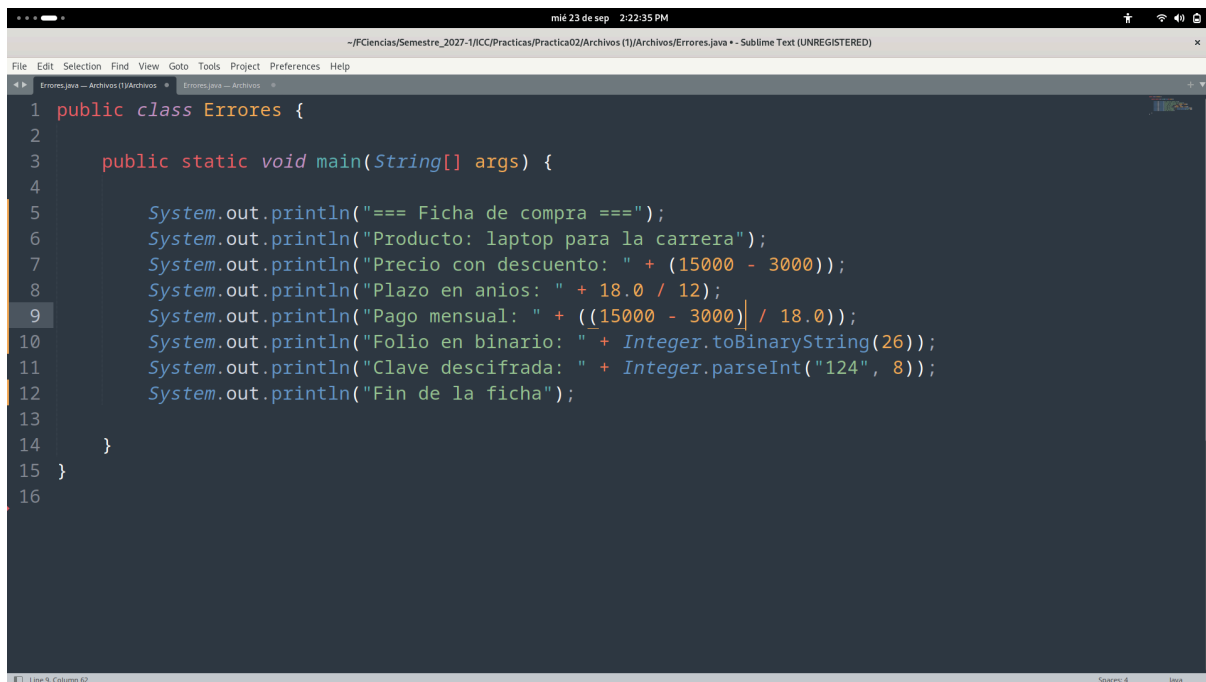
```
1 public class Errores {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println("== Ficha de compra ==");
6         System.out.println("Producto: laptop para la carrera");
7         System.out.println("Precio con descuento: " + (15000 - 3000));
8         System.out.println("Plazo en años: " + 18 / 12);
9         System.out.println("Pago mensual: " + (15000 - 3000 / 18.0));
10        System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
11        System.out.println("Clave descifrada: " + Integer.parseInt("124", 8));
12        System.out.println("Fin de la ficha");
13
14    }
15 }
16
```

Empezando con los errores de código bien escrito pero sin lógica tenemos nuestro primer sospechoso, la línea 7 la operación que se haría sin paréntesis donde los coloco es sumar letras con números, por esa razón no compila sin los paréntesis en esa posición...



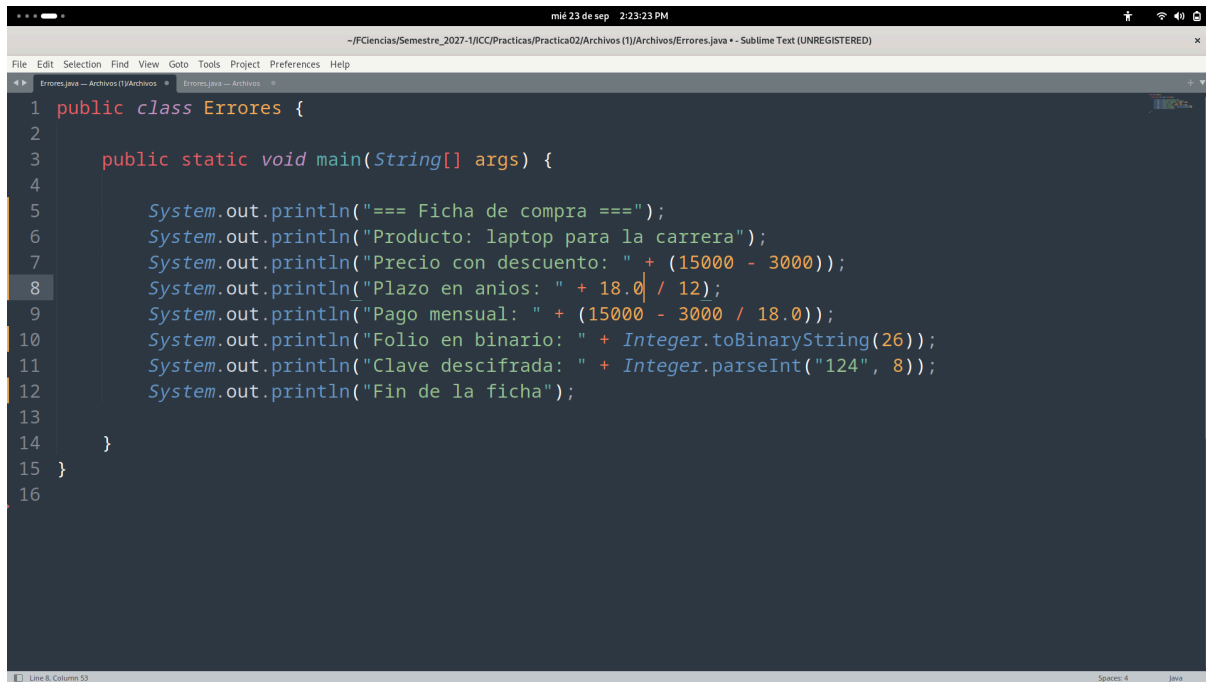
```
1 public class Errores {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
6         System.out.println("Producto: laptop para la carrera");
7         System.out.println("Precio con descuento: " + (15000 - 3000));
8         System.out.println("Plazo en años: " + 18 / 12);
9         System.out.println("Pago mensual: " + (15000 - 3000 / 18.0));
10        System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString(26));
11        System.out.println("Clave descifrada: " + Integer.parseInt("124", 8));
12        System.out.println("Fin de la ficha");
13    }
14 }
15 }
16 }
```

El siguiente error sin sentido es en la línea 10 del código, el comando para pasar de decimal a binario necesita un número decimal, al tener las comillas conteniendo se entiende por un texto no por un número y la operación no transforma texto a binario, con este llevamos 2 sospechosos culpables falta un último error sin sentido que es el mismo que aparece en la línea 7, la operación de resta en la línea 9, con esto ya terminamos con los errores que impedían a nuestro código compilar... Los errores que siguen a continuación, los últimos dos, son los más complicados de



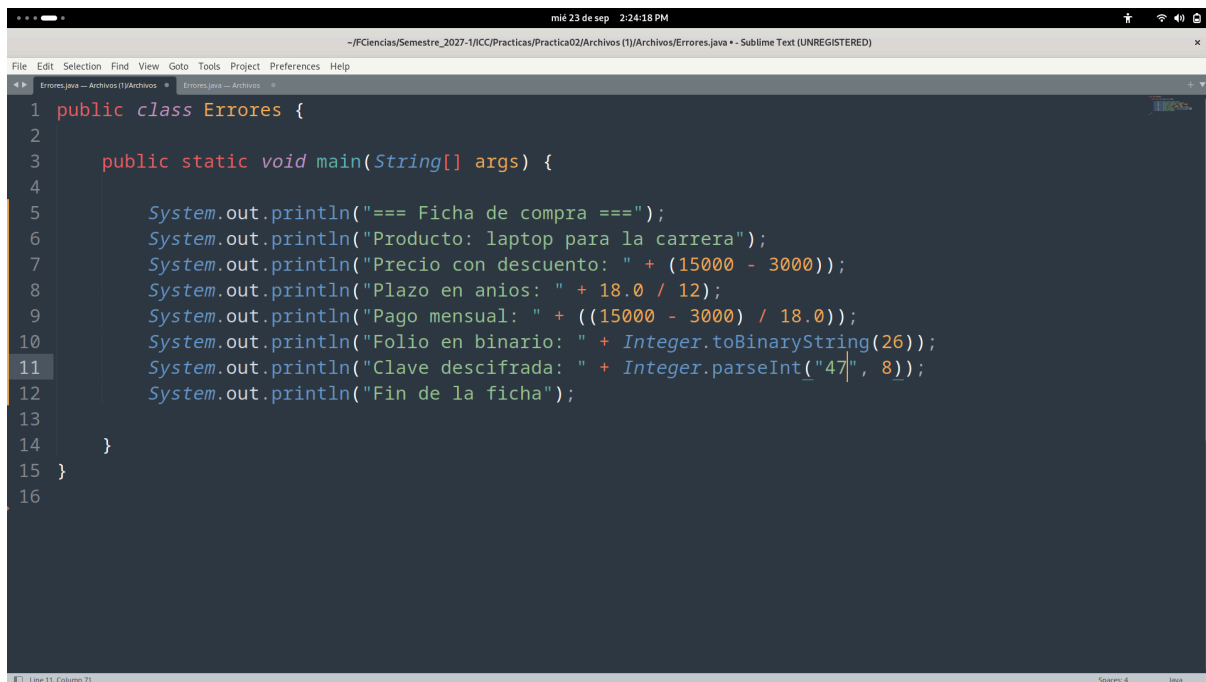
```
1 public class Errores {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
6         System.out.println("Producto: laptop para la carrera");
7         System.out.println("Precio con descuento: " + (15000 - 3000));
8         System.out.println("Plazo en años: " + 18.0 / 12);
9         System.out.println("Pago mensual: " + ((15000 - 3000) / 18.0));
10        System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString(26));
11        System.out.println("Clave descifrada: " + Integer.parseInt("124", 8));
12        System.out.println("Fin de la ficha");
13    }
14 }
15 }
16 }
```

corregir pues son errores que no precisamente afectan la completitud del código sino más bien su correcta ejecución, los dos traviesos a continuación...



```
1 public class Errores {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
6         System.out.println("Producto: laptop para la carrera");
7         System.out.println("Precio con descuento: " + (15000 - 3000));
8         System.out.println("Plazo en años: " + 18.0 / 12);
9         System.out.println("Pago mensual: " + (15000 - 3000 / 18.0));
10        System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString(26));
11        System.out.println("Clave descifrada: " + Integer.parseInt("124", 8));
12        System.out.println("Fin de la ficha");
13    }
14 }
15 }
16 }
```

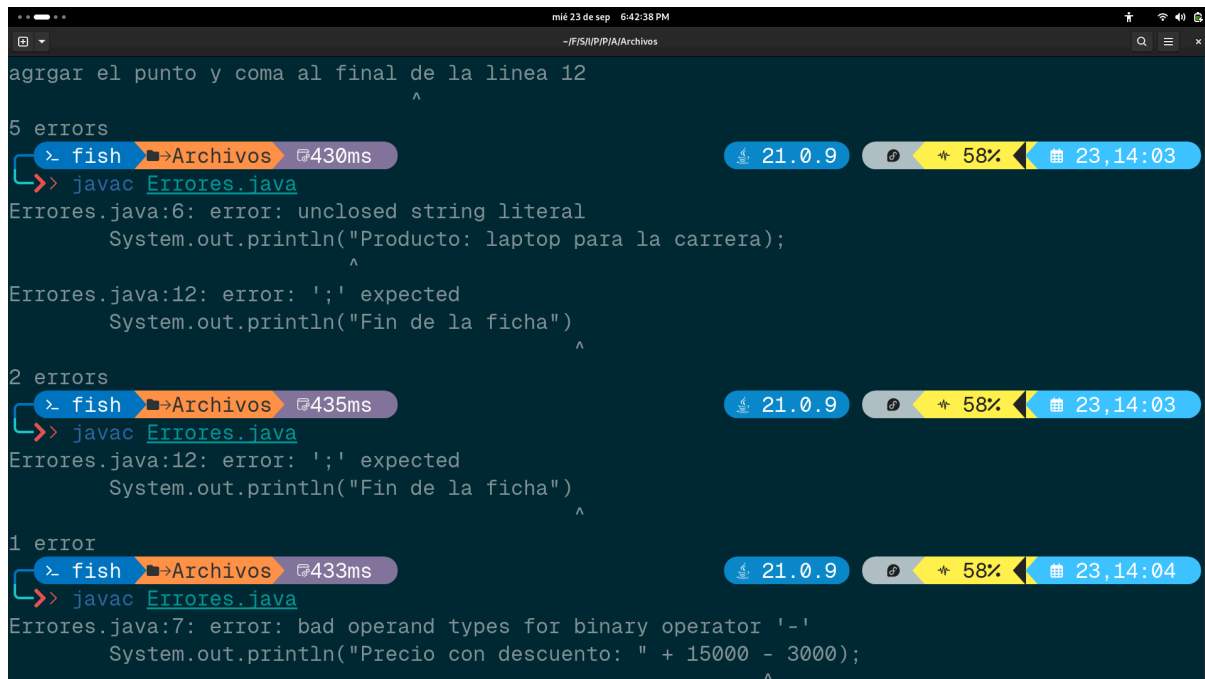
Nosotros en la línea 8 necesitamos conocer la solución exacta a esa división y como estaba escrita antes no es posible para la máquina darnos los decimales que necesitamos, para saber esos decimales necesitamos darle el contexto de la división a la máquina para que se anime a darnos decimales, para eso ponemos cualquiera de los dos números involucrados en la división en su forma decimal, el .0, y listo, la división es exacta, el segundo error de estos traviesos es más difícil de corregir...



```
1 public class Errores {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
6         System.out.println("Producto: laptop para la carrera");
7         System.out.println("Precio con descuento: " + (15000 - 3000));
8         System.out.println("Plazo en años: " + 18.0 / 12);
9         System.out.println("Pago mensual: " + ((15000 - 3000) / 18.0));
10        System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString(26));
11        System.out.println("Clave descifrada: " + Integer.parseInt("47", 8));
12        System.out.println("Fin de la ficha");
13    }
14 }
15 }
16 }
```

El comando *Integer.parseInt* nos sirve para pasar un string, una cadena de texto que contiene dígitos numéricos a un número entero primitivo, un *Int*, el número que esta

entre comillas es el string, y el que está a su derecha es la base en la cual se entregará en Int, en este caso Octal; nosotros buscamos que el código nos arroje el número 39 después de usar el comando antes explicado y el único que cumple con esa relación es el 47, y listo, a continuación pondre capturas de la terminal después de corregir cada error uno por uno y compilar después de cada corrección:



```
mié 23 de sep 6:42:38 PM
~/FIS/PIP/A/Archivos

agregar el punto y coma al final de la linea 12
^
5 errors
> fish ->Archivos 430ms 21.0.9 58% 23,14:03
>> javac Errores.java
Errores.java:6: error: unclosed string literal
    System.out.println("Producto: laptop para la carrera);
                        ^
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
2 errors
> fish ->Archivos 435ms 21.0.9 58% 23,14:03
>> javac Errores.java
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
1 error
> fish ->Archivos 433ms 21.0.9 58% 23,14:04
>> javac Errores.java
Errores.java:7: error: bad operand types for binary operator '-'
    System.out.println("Precio con descuento: " + 15000 - 3000);
                                           ^
```



```
mié 23 de sep 6:42:51 PM
~/FIS/PIP/A/Archivos

1 error
> fish ->Archivos 433ms 21.0.9 58% 23,14:04
>> javac Errores.java
Errores.java:7: error: bad operand types for binary operator '-'
    System.out.println("Precio con descuento: " + 15000 - 3000);
                                           ^
    first type: String
    second type: int
Errores.java:10: error: incompatible types: String cannot be converted to int
    System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
                                           ^
Note: Some messages have been simplified; recompile with -Xdiags:verbose to get full output
2 errors
> fish ->Archivos 564ms 21.0.9 58% 23,14:04
>> javac Errores.java
Errores.java:10: error: incompatible types: String cannot be converted to int
    System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
                                           ^
Note: Some messages have been simplified; recompile with -Xdiags:verbose to get full output
1 error
> fish ->Archivos 561ms 21.0.9 58% 23,14:05
>> javac Errores.java
> fish ->Archivos 587ms 21.0.9 57% 23,14:05
```

Aquí ya compila, ahora corregimos los errores lógicos que dan un resultado erróneo

```
mié 23 de sep 6:43:20 PM
~/F/S/I/P/P/A/Archivos

> fish →Archivos 587ms
>> java Errores.java
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1
Pago mensual: 14833.333333333334
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 84
Fin de la ficha
```

```
mié 23 de sep 6:43:47 PM
~/F/S/I/P/P/A/Archivos

> fish →Archivos 579ms
>> java Errores.java
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 14833.333333333334
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 84
Fin de la ficha
```

```
mié 23 de sep 6:43:59 PM
~/F/S/I/P/P/A/Archivos

> fish →Archivos 584ms
>> java Errores.java
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 84
Fin de la ficha
```



```
> fish ->Archivos 576ms
>> java Errores.java
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 39
Fin de la ficha
```



```
); ("los ultimos 3 errores fueron codigo que compila, se ejecuta y da un resultado equivocado")
;
^
2 errors
error: compilation failed
> fish ->Archivos 429ms
>> javac Errores.java
> fish ->Archivos 587ms
>> java Errores.java
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 39
Fin de la ficha
los primeros 3 errores fueron por codigo mal escrito
los proximos 2 errores fueron codigo bien escrito pero sin sentido
los ultimos 3 errores fueron codigo que compila, se ejecuta y da un resultado equivocado
> fish ->Archivos 596ms
>> _
```

Como dijo Johan Sebastian *“Aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero”* en la imagen aparece el código reparado y los errores que encontré clasificados en el tipo de error que son, esto en la terminal .

La práctica más que difícil fue talacha, fueron muchas ejercicios bastante sencillos, de repetición con el propósito de fortalecer nuestras bases y el trabajo así a mi me encanta